



Factores de Riesgos Epidemiológicos del Cáncer Infantil en Colombia (2013-2023) con Técnicas Computacionales Basadas en Aprendizaje Automático Clásico



Líder investigadora

Autora:

Nohelis Muslaco Bohórquez

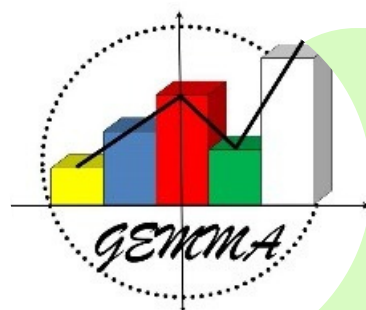
Estudiante de
Lic. En Matemáticas

Directora: Melba Vertel Morinson
Co-Directora: María Méndez Ramos
Sincelejo, 21 de Noviembre 2025

PASANTE INVESTIGATIVA

Resolución 13 de consejo académico de 2010, capítulo III, relacionado a pasantía investigativa.

Decreto 616 de 4 de junio del 2021, relacionado a experiencia laboral



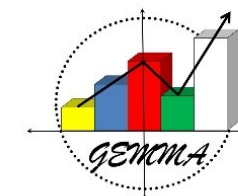
GEMMA
2024-2025
Investigación Formativa



Participantes del redCOLSI
Departamental 2024,
Participantes del redCOLSI
departamental 2025 con 96 puntos



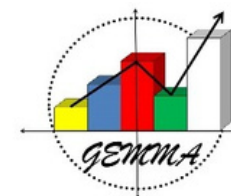
Participantes del Simposio
Internacional de estadística
2024-2025



Nohelis Muslaco Bohorquez
Estudiante de Licenciatura en
matemáticas
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8333-8522>



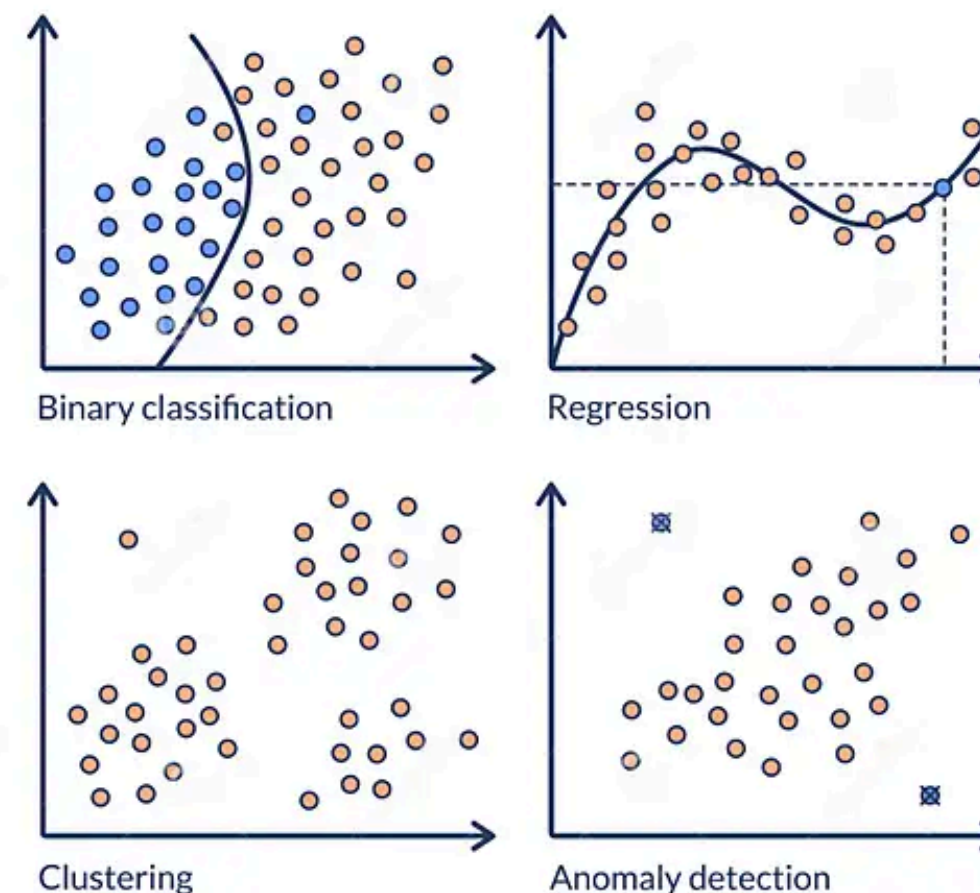
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



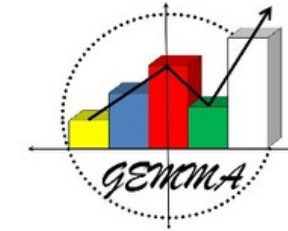
- ➔ El cáncer infantil sigue siendo una de las principales causas de muerte en menores de 19 años en Colombia.
- ➔ Existen vacíos sobre cómo influyen la edad, el sexo y la región en su distribución.
- ➔ Se requiere aplicar técnicas de aprendizaje automático para identificar patrones y mejorar la prevención.

¿Cómo influyen variables como la edad, el sexo, la región geográfica y las condiciones inmunológicas en la distribución y frecuencia del cáncer infantil en Colombia entre 2013 y 2023, y qué patrones pueden ser identificados mediante técnicas de aprendizaje automático clásico?

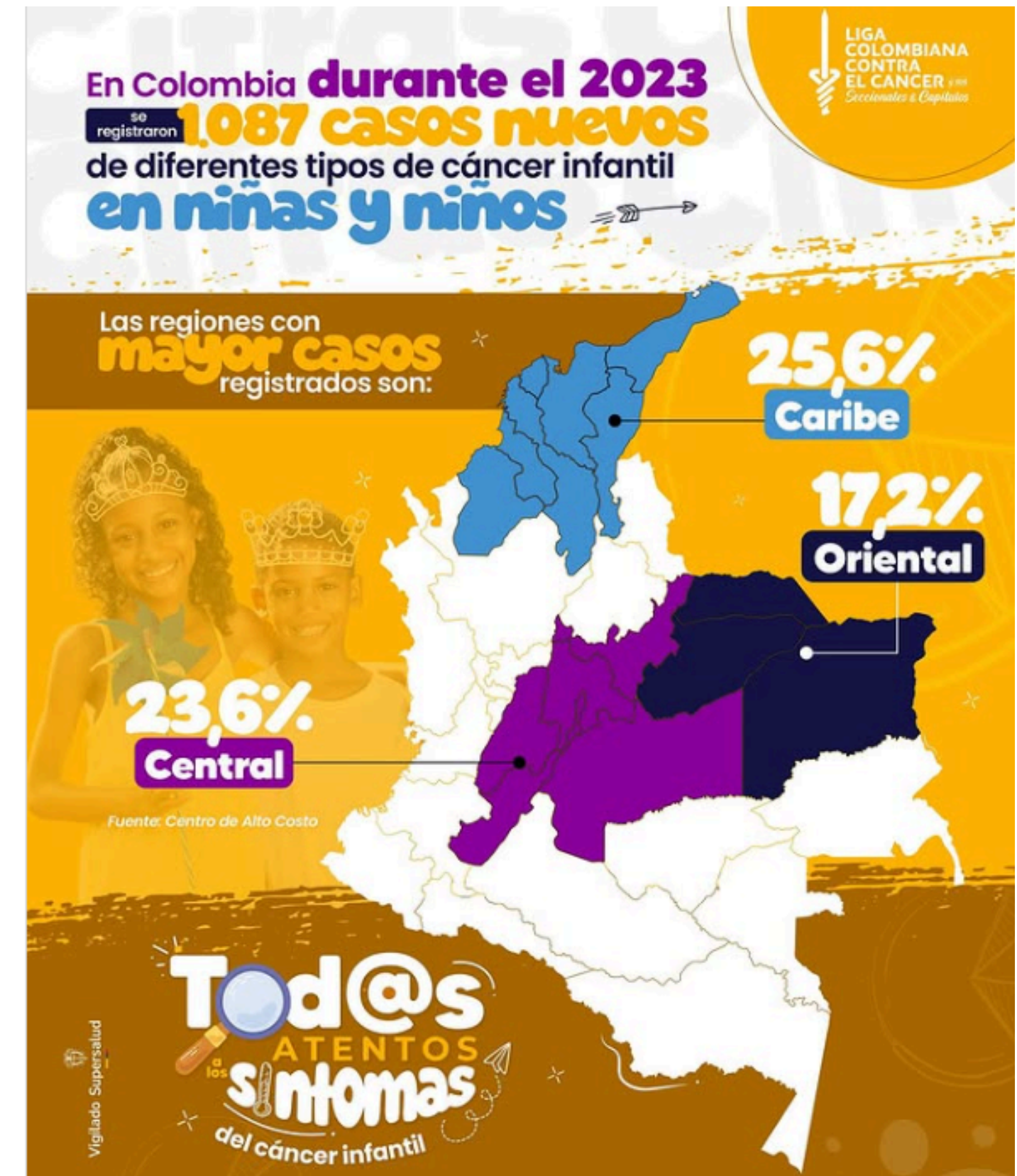
MACHINE LEARNING TASKS



JUSTIFICACIÓN



- El cáncer infantil representa un problema de salud pública creciente en Colombia.
- Las diferencias regionales y socioeconómicas afectan la detección y tratamiento.
- Las técnicas de aprendizaje automático permiten procesar grandes volúmenes de datos y descubrir patrones ocultos.
- La investigación contribuye a políticas públicas más efectivas y a mejorar la prevención y diagnóstico temprano.



OBJETIVOS



GENERAL

Analizar los factores de riesgo epidemiológicos del cáncer infantil en Colombia entre 2013 y 2023 mediante técnicas computacionales basadas en aprendizaje automático clásico

→ Clasificar los tipos de cáncer infantil más frecuentes en Colombia por grupo etario, sexo y región geográfica.

→ Aplicar modelos de aprendizaje automático clásico para identificar patrones y relaciones entre variables epidemiológicas.

→ Evaluar la distribución de casos de cáncer infantil por departamento y región, identificando zonas de mayor incidencia.

REFERENTES TEÓRICOS

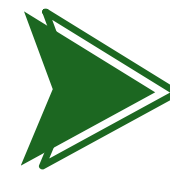


**Instituto Nacional
de Salud (2022)**



“En Colombia, el cáncer infantil presenta una distribución desigual regional, posiblemente ligada a factores ambientales, socioeconómicos y de acceso a salud.”

**Pacheco, M. &
Fernández, J. (2020)**



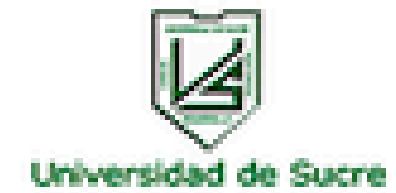
“El cáncer infantil en Colombia requiere un análisis integral de factores de riesgo para mejorar la prevención y el tratamiento.”

**Mahmood et al.
(2020)**



“El uso de machine learning puede identificar factores clínicos significativos en enfermedades como la leucemia infantil, ayudando a predecir riesgos y a mejorar la atención médica.”

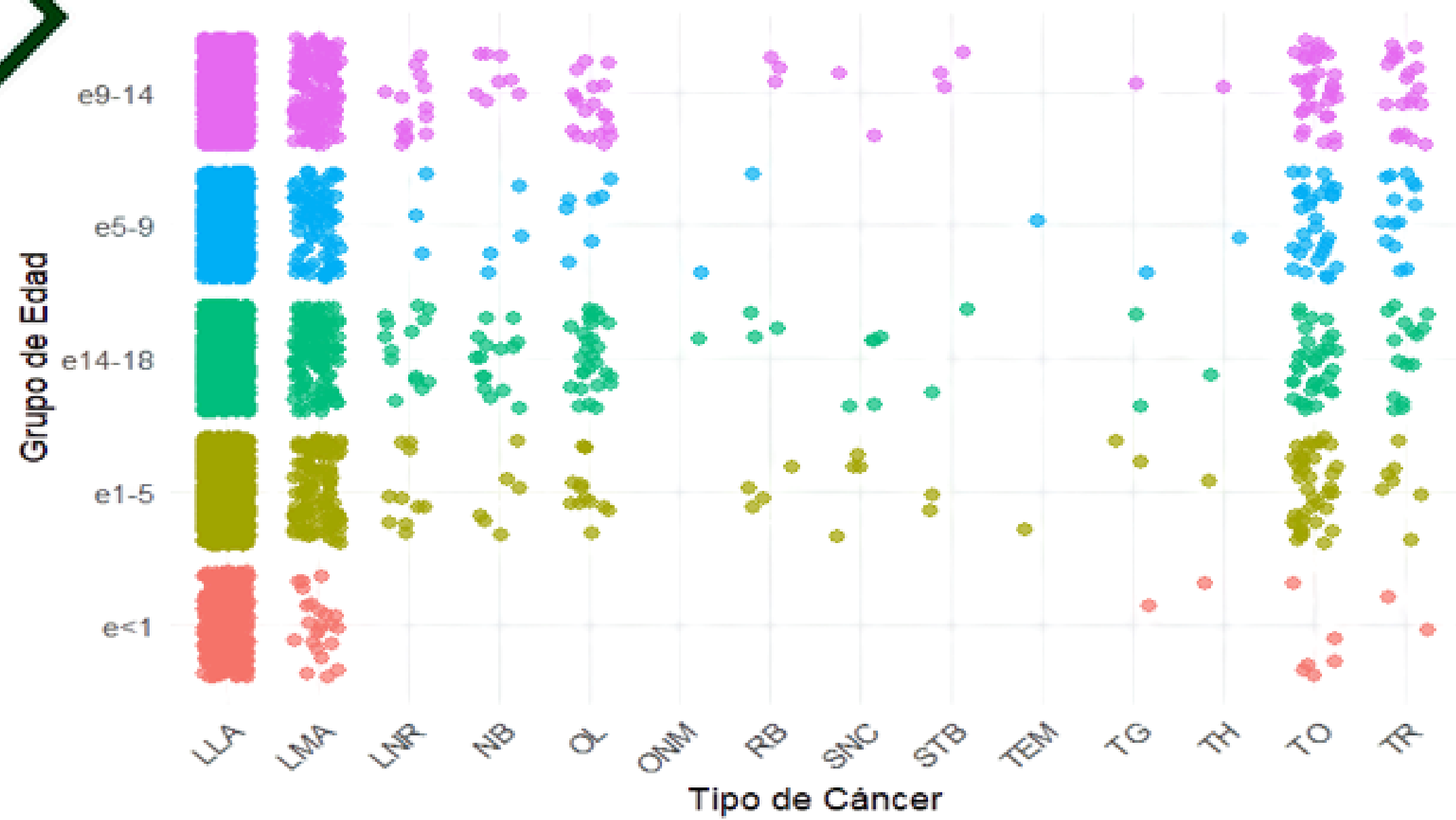
METODOLOGÍA



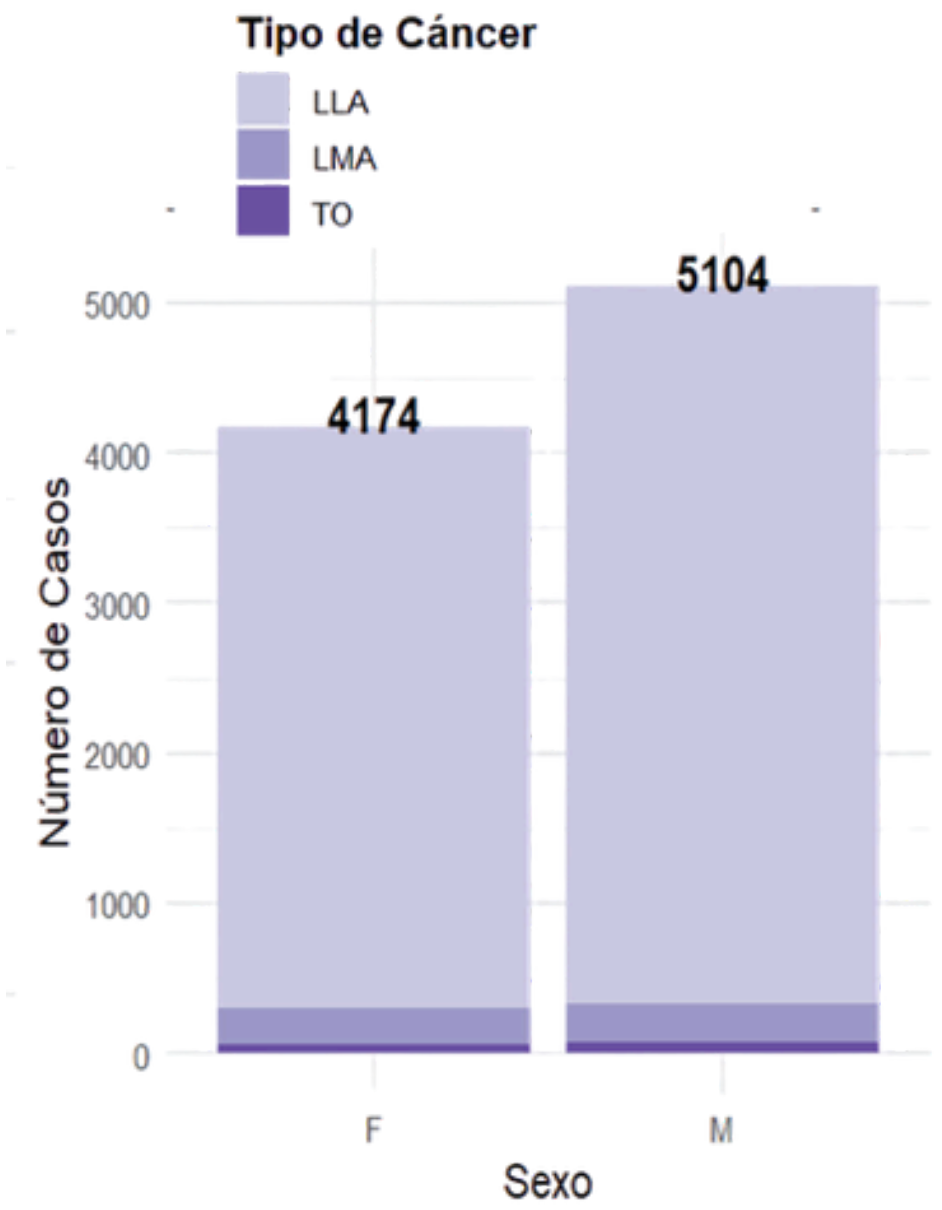
RESULTADOS



Los modelos predictivos identificaron patrones de incidencia por edad, género y región.

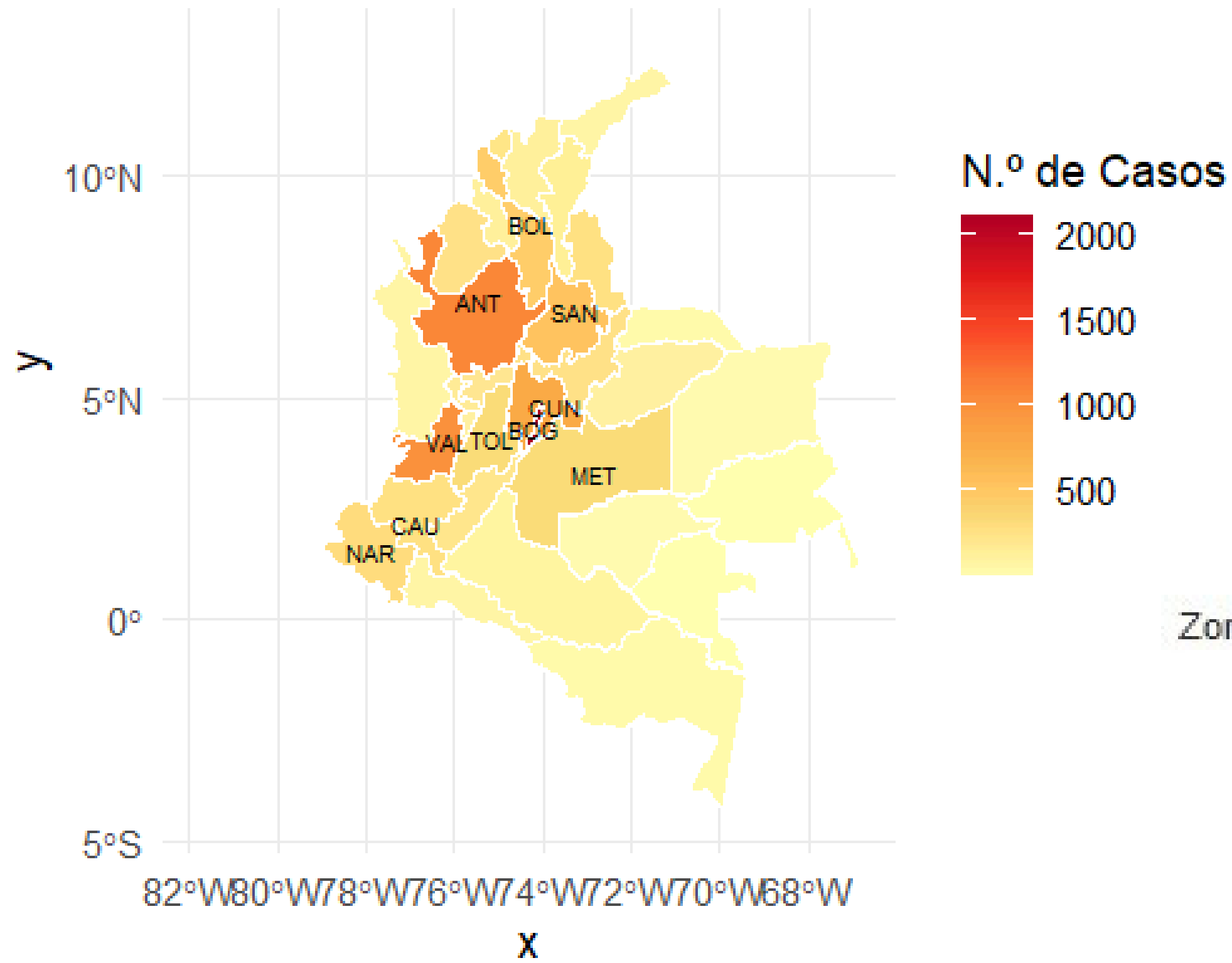
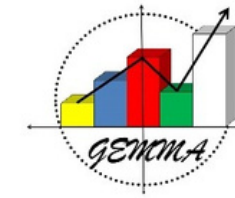


FiguraN°1:Distribución de tipos de cáncer por grupos de edad



FiguraN°2:Distribución de tipo de cáncer por sexo en la población infantil.

RESULTADOS



Mayores tasas de casos en Bogotá D.C., Antioquia y Valle del Cauca.

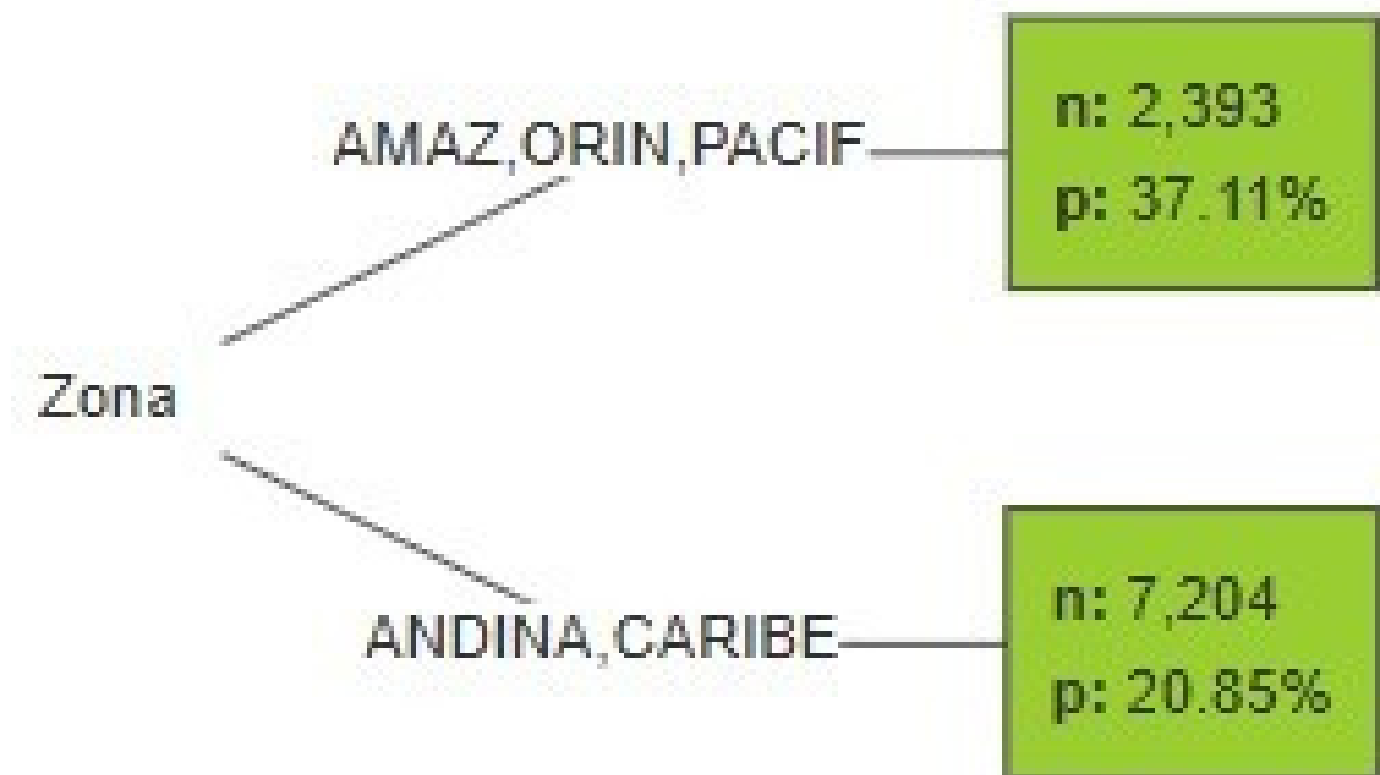
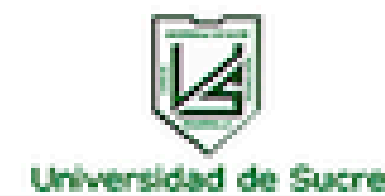


Figura N°3: Distribución espacial de casos de cancer infantil por departamento de Colombia (Top 10)

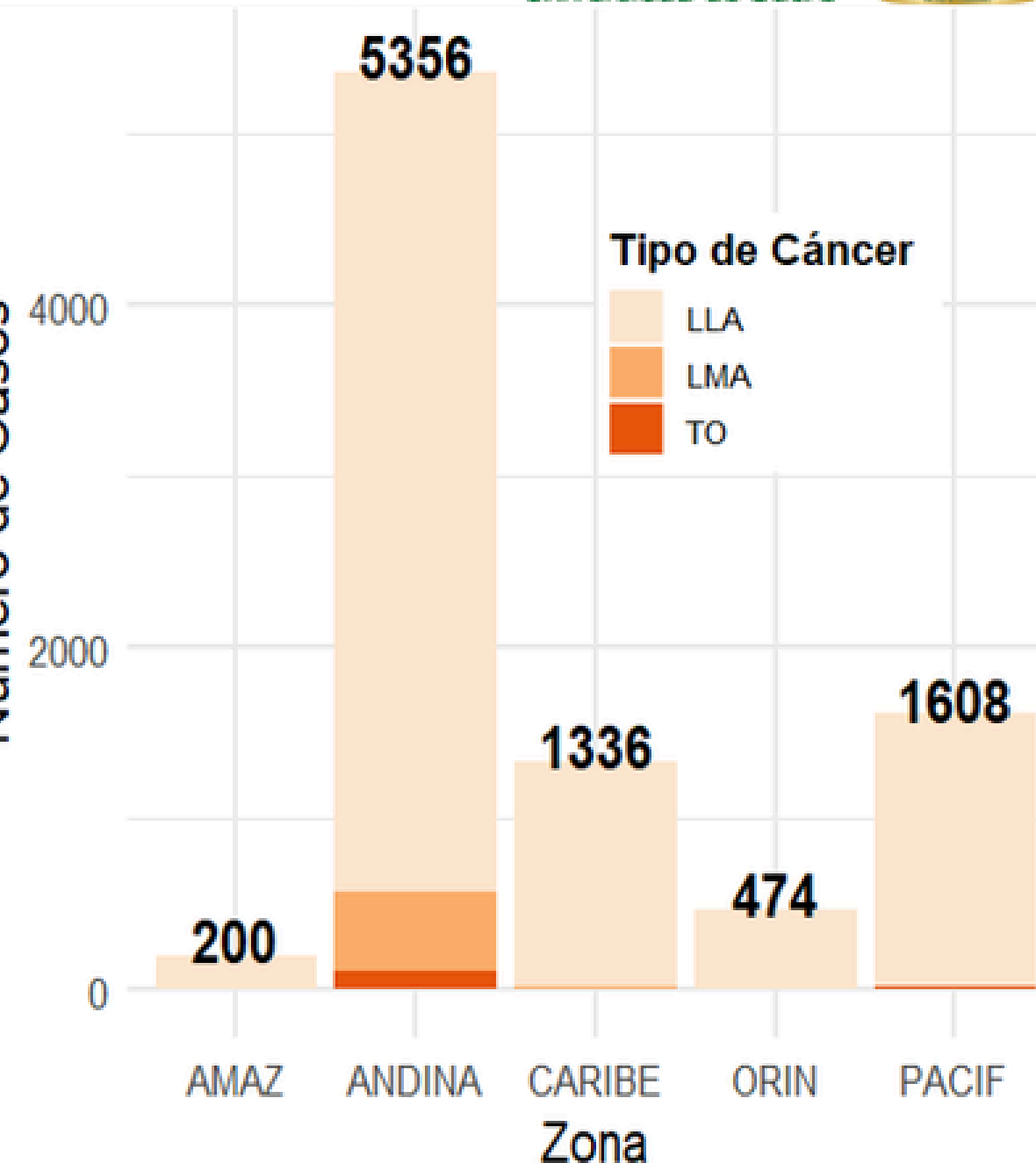


RESULTADOS



	OR	OR%	coefficient	std.error	z.value	p.value
(Intercept)			-0.610	0.179	-3.407	< .001
ANNOC A2020-2021	2.116	111.6%	0.749	0.060	12.471	< .001
ANNOC A2022-2023	2.160	116.0%	0.770	0.059	13.099	< .001
Edad_C e1-5	0.876	-12.4%	-0.133	0.114	-1.165	0.244
Edad_C e14-18	0.864	-13.6%	-0.146	0.116	-1.259	0.208
Edad_C e5-9	0.789	-21.1%	-0.237	0.119	-1.986	0.047
Edad_C e9-14	0.894	-10.6%	-0.112	0.113	-0.987	0.324
SEXO M	0.973	-2.7%	-0.028	0.049	-0.565	0.572
Zona ANDINA	0.430	-57.0%	-0.843	0.146	-5.774	< .001
Zona CARIBE	0.234	-76.6%	-1.451	0.162	-8.950	< .001
Zona ORIN	0.752	-24.8%	-0.285	0.171	-1.671	0.095
Zona PACIF	0.943	-5.7%	-0.058	0.151	-0.384	0.701

Número de Casos

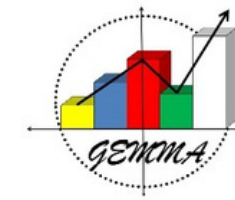


FiguraN°4:Regresión logística

- Se observó aumento de riesgo en los años 2020–2023.
- Las regiones Andina y Caribe presentan menor riesgo relativo frente a otras zonas.

CONCLUSIONES

- Las técnicas de aprendizaje automático permitieron predecir con precisión los tipos de cáncer más frecuentes.
- La integración de datos clínicos y geográficos facilita la detección temprana y prevención regionalizada.
- Los resultados ofrecen herramientas útiles para políticas públicas de salud infantil.
- Se evidencia la necesidad de continuar aplicando la ciencia de datos en el análisis epidemiológico del cáncer infantil.



Universidad de Sucre



DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER INFANTIL

Signos y síntomas del cáncer infantil



Crecimiento del abdomen



Bolitas en el cuello, axilas o ingles



Moretones sin causa aparente



Vómitos



Pérdida de peso y del apetito



Palidez, cansancio, apatía



Luz en los ojos



Fiebre



Puntos rojos o morados en la piel

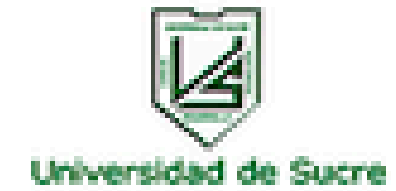


Dolor de cabeza o de huesos



Si se presentan **dos o más síntomas** acudir a su centro de salud más cercano

REFERENCIAS



- Consultorsalud. (s.f.). Panorama del cáncer infantil en Colombia. Recuperado el 19 de abril de 2025, de <https://consultorsalud.com/panorama-del-cancer-infantil-en-colombia/>
- Instituto Nacional de Salud. (2022). Boletín epidemiológico semana 5. <https://www.ins.gov.co>
- Pacheco, M., & Fernández, J. (2020.). Factores de riesgo y comportamiento del cáncer infantil en Colombia. Revista de Epidemiología Nacional. Recuperado el 19 de abril de 2025, de <https://epidemiologiains.org/index.php/ren/article/view/76>
- Pérez, M. E., & Rodríguez, J. C. (2020). Aplicaciones de machine learning en epidemiología. Universidad Nacional de Colombia.
- XofoSol. (2025, 19 de abril). El Rol del Machine Learning en la Epidemiología Moderna. Recuperado de <https://www.xofosol.com/posts/rol-machine-learning-epidemiologia-moderna>

JULIO DAVID ORDOÑEZ RICO
DIRECTOR
FUNDACIÓN REDCOLSI NODO SUCRE





“XXXIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESTADISTICA, REALIZADO DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024, EN LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, BOLIVAR”.



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
FACULTAD DE CIENCIAS
SEDE BOGOTÁ

CERTIFICA QUE

NOHELIS MUSLACO BOHORQUEZ

IDENTIFICADO (A) CON CC 1102803006

PARTICIPÓ EN CALIDAD DE PONENTE EN EL

33° SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICA

APROBADO SEGÚN LA RESOLUCIÓN 0199 DE 2024 DEL 8 DE FEBRERO DE 2024.

REALIZADO DEL 30 DE JULIO DE 2024 AL 2 DE AGOSTO DE 2024 EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE 35 HORAS.

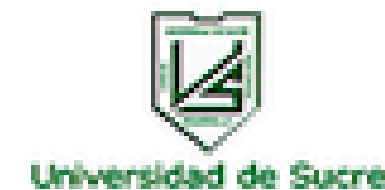
DADO EN CARTAGENA, EL 2 DE AGOSTO DE 2024.

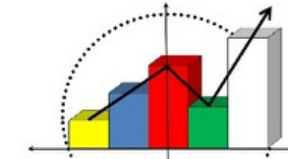
RAMÓN GIRALDO H.
Director
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA

JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ M.
Coordinador Principal
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE
ESTADÍSTICA



“34° SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICA 2025 29 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2025. PASTO, NARIÑO. PONENTE EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN GEMMA.”.





HEREBY AWARDED THIS CERTIFICATE TO

Nohelis Muslaco Bohorquez

FOR HIS PARTICIPATION IN "SIMPOSIO STEM MIAMI 2024"

THIS CERTIFICATE TOTALS 20 HOURS OF INTERNATIONAL ACADEMIC LABOR

GIVEN AT BRICKELL, DADE COUNTY FLORIDA, THIS FIRST DAY OF OCTOBER OF THE YEAR TWO THOUSANDS AND TWENTY-FOUR

José Luis Córlica PhD.
DIRECTOR ACADÉMICO

Sandra Verde, PhD, EdD
DECANA DE INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN



HEREBY AWARDED THIS CERTIFICATE TO

Nohelis Muslaco Bohorquez

FOR HIS PARTICIPATION IN SEMINARIO STEM MIAMI 2024 WITH THE PAPER:

El informe estadístico como herramienta STEAM para la construcción de hábitos saludables en niños de 8 a 12 años.

THIS CERTIFICATE TOTALS 20 HOURS OF INTERNATIONAL ACADEMIC LABOR

GIVEN AT BRICKELL, DADE COUNTY FLORIDA, THIS FIRST DAY OF OCTOBER OF THE YEAR TWO THOUSANDS AND TWENTY-FOUR

José Luis Córlica PhD.
DIRECTOR ACADÉMICO

Sandra Verde, PhD, EdD
DECANA DE INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN

“Simposio STEM Miami 2024”. Realizado del 25 al 29 de septiembre 2024.
Modalidad: Virtual



AGRADECIMIENTOS

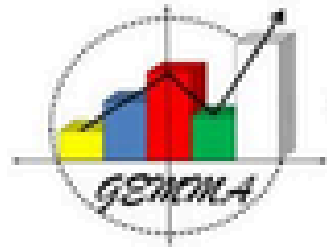
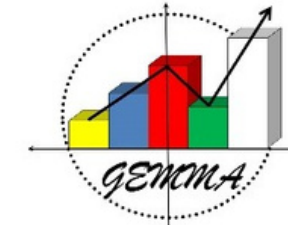


TUTORAS

GRUPO GEMMA



AGRADECIMIENTOS



Grupo de investigación GEMMA
UNIVERSIDAD DE SUCRE



Gruplac:

https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000012500&fbclid=IwAR376bjDaPxgZSZz9_6pcMrfo5OVeXfxzTrrWAAPGAs-kob298vnSLKZtcY



Facebook:

<https://www.facebook.com/groups/149458361910579>



Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UC7t3PPGEYTCY_TrSNjc2siQ

